

DOI: 10.16506/j.1009-6639.2026.08.001

• 标准 • 指南 • 共识 •

老年人慢性胃肠功能障碍评估专家共识（2026 版）

中华预防医学会老年病预防与控制专业委员会

摘要：随着我国人口老龄化加剧，老年人慢性胃肠功能障碍（chronic gastrointestinal dysfunction, CGD）患病率逐渐升高、临床表现复杂、防治负担日益加重，目前对于老年人慢性胃肠功能障碍的临床认知、评估缺乏标准化体系，限制了其诊疗的规范性。鉴于此，中华预防医学会老年病预防与控制专业委员会组织制定了《老年人慢性胃肠功能障碍评估专家共识（2026 版）》，涵盖了功能障碍的定义与分类、标准化评估策略、分级标准及全周期管理路径，共形成 16 条推荐意见。本共识旨在为临床工作者提供一套科学的评估与管理指导，通过建立规范化的评估流程和分层干预策略，推动临床实践的同质化与精准化，提升老年人慢性胃肠功能障碍的评估与管理水平。

关键词：老年人；慢性胃肠功能障碍；专家共识；评估；诊断

中图分类号：R573, R574 **文献标识码：** **文章编号：**1009-6639 (2026) 08-0897-18

Expert consensus on the assessment of chronic gastrointestinal dysfunction in older adults (2026 Edition)

Geriatric Disease Prevention and Control Committee, Chinese Preventive Medicine Association

Corresponding authors: QI Haimei, Beijing Hospital, National Center for Gerontology/National Clinical Research Center for Gerontology/The Key Laboratory of Geriatrics of NHC/Institute of Geriatric Medicine, Chinese Academy of Medical Sciences, Beijing 100730, China, E-mail: qhm68602@126.com; YANG Hongju, Department of Geriatric Gastroenterology, The First Affiliated Hospital of Kunming Medical University, Kunming, Yunnan 650032, China, E-mail: yanghongju@kmmu.edu.cn

Abstract: With the accelerating pace of population aging in China, the prevalence of chronic gastrointestinal dysfunction (CGD) among older adults is gradually increasing, with complex clinical manifestations and a growing burden on prevention and management. However, there is a lack of standardized systems for the clinical recognition and assessment of CGD in older adults, which limits the standardization of its diagnosis and treatment. To address this issue, the Geriatric Disease Prevention and Control Professional Committee of the Chinese Preventive Medicine Association has organized the development of the “Expert Consensus on the Assessment of Chronic Gastrointestinal Dysfunction in Older Adults (2026 Edition)”, which encompasses the definition and classification of CGD, standardized assessment strategies, grading criteria, and whole-course management pathways, resulting in 16 recommendation statements. This consensus aims to offer clinicians a scientifically grounded framework for assessment and management, promoting greater homogenization and precision in clinical practice through standardized evaluation procedures and stratified intervention strategies, thereby enhancing the level of the assessment and management of CGD in older adults.

Keywords: Older adults; Chronic gastrointestinal dysfunction; Expert consensus; Assessment; Diagnosis

随着我国人口老龄化程度持续加深，老年人群的健康管理面临诸多挑战。慢性胃肠功能障碍作为老年人常见的健康问题，其患病率随年龄增

长显著上升^[1-2]，严重影响患者的营养状况、生活质量和整体健康水平。主要表现为消化道动力、感觉、分泌、吸收及屏障功能中单一或多环节异

基金项目：云南省重点研发计划（202403AC100020）；云南省老年疾病临床研究中心基金号（202505AJ310013）

实践指南注册：国际实践指南注册与透明化平台（PREPARE-2025CN1343）

通信作者：齐海梅，E-mail: qhm68602@126.com；杨红菊，E-mail: yanghongju@kmmu.edu.cn

常^[3], 病因涉及增龄性改变、多病共存状态、多重用药、老年综合征等多重因素交互作用, 临床表现复杂且易合并营养不良、电解质紊乱、吸入性肺炎等并发症, 防治负担沉重。

当前, 尽管国内外已有较多关于功能性胃肠病与器质性胃肠疾病的诊疗指南, 但针对老年人群慢性胃肠功能障碍的评估, 尚缺乏融合其生理特点、疾病谱、用药模式及老年综合征影响的系统化、标准化、多维度评估体系。临床实践中评估工具不统一、评估内容碎片化、分层管理不清晰、多学科协作机制不健全等问题依然存在, 制约了该群体诊疗的规范化与精准化。

为贯彻“健康老龄化”战略, 提升我国老年人慢性胃肠功能障碍的综合评估与管理水平, 中华预防医学会老年病预防与控制专业委员会组织国内流行病学、老年医学、消化病学及营养学等领域专家, 基于国内外最新研究证据与临床实践, 结合我国老年人群特征, 制定本共识。本共识旨在系统构建老年人慢性胃肠功能障碍的标准化评估框架, 明确评估原则、内容、工具与流程, 确立覆盖筛查、评估、分层干预与随访的全周期管理路径, 为临床实践提供科学、规范、可操作的评估与管理依据, 以期改善患者临床结局, 提升生活质量。

1 共识制订方法学

1.1 共识注册与制订规范 本共识由中华预防医学会老年病预防与控制专业委员会组织制订。共识制订工作已于国际实践指南注册与透明化平台完成双语注册(注册号: PREPARE-2025CN1343), 截至目前, 尚未检索到主题相同或相似的指南注册记录。本共识严格遵循《中国制订/修订临床诊疗指南的指导原则(2022 版)》^[4], 参照世界卫生组织指南制订手册及美国医学科学院临床实践指南标准进行规划, 并依据卫生保健实践指南的报告条目(reporting items for practice guidelines in healthcare, RIGHT)^[5]规范撰写。

1.2 共识制订委员会 中华预防医学会老年病预防与控制专业委员会组织我国老年医学、消化病学、流行病学等相关领域的多学科、不同地域的专家学者, 成立了共识编撰委员会。委员会下设推荐意见专家组、执笔专家组、证据评价组、秘书组。

1.3 临床问题的形成与确定 通过系统检索老年人慢性胃肠功能障碍相关文献, 综合分析国内外现有指南、共识、高质量系统评价及临床研究,

结合对多学科临床专家及患者的访谈结果, 并整合专家组长期实践经验, 初步凝练出 20 个评估相关的临床问题, 形成初始问题清单。在此基础上开展德尔菲调查, 组织专家对问题进行论证、投票与筛选, 完成对初始问题的归类、去重与合并。经共识编撰委员会多次研讨与提炼, 最终确定本共识围绕定义、流行病学、病因与危险因素、评估与分级、管理与预防 5 个核心板块展开, 围绕 20 个关键临床问题, 经去重、合并梳理逻辑后, 形成 16 条推荐意见, 按“诊断-治疗-随访管理”临床流程排序, 覆盖核心环节, 为临床诊疗提供明确指引。

1.4 共识的证据检索 检索范围包括外文数据库(PubMed)、中文数据库(中国知网)。中文检索式由“老年”“胃肠功能障碍”“功能性胃肠病”“胃食管反流病”“肠易激综合征”“功能性消化不良”“慢性便秘”“老年综合评估”“衰弱”“肌少症”“多重用药”“营养筛查”“分层管理”“多学科团队”“预防”等中文相关词汇及逻辑符号组成; 英文检索式由“Older Adults”“Gastrointestinal Dysfunction”“Functional Gastrointestinal Diseases”“Gastroesophageal Reflux”“Irritable Bowel Syndrome”“Dyspepsia”“Constipation”“Comprehensive Geriatric Assessment”“Frailty”“Sarcopenia”“Polypharmacy”“Nutrition Assessment”“Stratified Management”“Multidisciplinary Team”“Prevention”等词汇及逻辑符号组成。检索时限: 从数据库建库至 2025 年 12 月。纳入标准: (1) 优先纳入研究对象为年龄 ≥ 60 岁老年人的研究, 对于缺乏老年人直接证据的临床问题, 可纳入高质量的成年人研究, 并评价其证据间接性及对老年人群的适用性; (2) 研究主题涉及老年人胃肠功能障碍的筛查、评估、诊断、管理及预防等; (3) 文献研究类型为临床指南、专家共识、系统综述、Meta 分析、随机对照试验、队列研究、病例对照研究及高质量的横断面研究等。排除标准: (1) 重复发表的文献; (2) 动物实验或体外研究; (3) 仅涉及急性外科急腹症(如急性穿孔、急性梗阻手术治疗)而非功能性或慢性管理的研究; (4) 数据不完整或无法获取全文的文献。根据题目、摘要和全文顺序逐级筛选文献, 然后提取最终纳入研究的各项信息。每篇文献的筛选和信息提取工作均由 3 名研究人员独立完成, 若存在分歧, 则共同讨论解决或咨询第 4 名研究人员。检索后筛选了中英文文献 751 篇, 经过严

格筛选,最终纳入参考文献 129 篇。

1.5 共识证据评价 本共识将证据级别分为 A、B、C。证据级别 A:证据基于多项随机对照试验或 Meta 分析。证据级别 B:证据基于至少一项随机对照试验或多项大型非随机对照研究。证据级别 C:证据基于专家共识意见和/或小规模研究、回顾性研究或临床注册研究。利用德尔菲法及面对面专家共识会议法形成推荐意见并达成共识。本共识对推荐类别定义如下:Ⅰ类推荐:证据和/或总体一致认为该治疗措施或方法有益、有效,应该采用;Ⅱ类推荐:关于该治疗措施或方法的有效性的证据不一致或观点尚有分歧,其中Ⅱa类推荐指有关证据和/或观点倾向于有效,Ⅱb类推荐指有关证据和/或观点尚不足以证明有效;Ⅲ类推荐:证据和/或总体一致认为该治疗措施或方法无用和/或无效,在某些情况下可能有害,不推荐使用。共识达成标准方面,本共识以参加投票专家中选择“同意”或“不同意”的比例计算同意率,同意率 $\geq 90\%$ 视为达成共识,低于 90%则需进一步讨论、修订后再次投票。

1.6 共识目标人群和使用者 本共识适用于年龄 ≥ 60 岁、存在慢性胃肠功能障碍相关症状或风险的老年人群,使用者为从事临床工作的医师、护士、营养师等。

1.7 利益冲突声明 共识制订工作组、共识秘书组、证据评价组所有成员均按要求填写利益声明表,并对可能存在的利益冲突进行管理。

2 老年人慢性胃肠功能障碍的定义

老年人慢性胃肠功能障碍是指年龄 ≥ 60 岁人群^[6],在增龄性生理变化、多病共存、多重用药及老年综合征等多种因素共同作用下,出现的以食管、胃、肠道功能失调为主要特征的慢性临床综合征,病程通常持续或反复超过 3 个月。其核心病理生理涉及动力、感觉、分泌、吸收或屏障功能的单一或多个环节异常^[3],并根据是否存在结构性病变,可分为功能性胃肠病(functional gastrointestinal disorders, FGIDs)与器质性胃肠疾病两类。

老年人慢性胃肠功能障碍临床表现多样,包括食欲减退、吞咽困难、反酸、胃灼热、早饱、腹胀、腹痛、恶心、呕吐、腹泻、便秘等症状,易导致营养风险、生活质量下降及相关并发症,且常与老年多病共存、衰弱及多重用药等复杂情况相互交织,互为因果,显著增加临床管理的难

度与复杂性。

共识意见 1:老年人慢性胃肠功能障碍是指在增龄、生理退行性改变、多病共存、多重用药及老年综合征等多因素共同作用下,发生于食管、胃、肠道,病程超过 3 个月的功能异常或障碍,对患者营养状况及生活质量造成显著不良影响的一组临床综合征。包括 FGIDs 与器质性胃肠疾病两大类,两者在老年患者中常并存,且相互影响(Ⅰ类,证据级别 C)。

3 老年人慢性胃肠功能障碍的流行病学

老年人慢性胃肠功能障碍呈现较高的疾病负担,且多种相关症状与疾病随年龄增长而增加。其流行病学较为复杂,不仅表现为功能性胃肠病与器质性消化系统疾病并存,也表现为系统性疾病、老年综合征及药物暴露等因素交织所致的复杂临床疾病谱。本共识将“老年”界定为年龄 ≥ 60 岁^[6]。基于罗马Ⅳ标准的研究显示,FGIDs 在老年人群中较为常见,但由于诊断标准、研究地区、调查方式及样本来源不同,全球社区居住老年人的统一患病率估计仍较有限^[7-8]。便秘相关问题在老年人中较为突出。2020 年,Marj 等^[9]在综述中指出,年龄 > 60 岁人群慢性便秘的患病率为 15%~30%。在高龄人群及长期照护机构中,其患病率可进一步升高^[10-11]。2022 年,Arco 等^[12]纳入社区、医院及养老机构老年人的研究显示,年龄 > 70 岁人群功能性便秘(functional constipation, FC)的患病率为 26.8%。除便秘外,功能性消化不良(functional dyspepsia, FD)、肠易激综合征(irritable bowel syndrome, IBS)及胃食管反流病(gastroesophageal reflux disease, GERD)同样是老年人群值得关注的常见慢性胃肠道问题。2025 年,Guo 等^[13]发表一篇针对老年患者的系统评价与 Meta 分析显示,年龄 ≥ 64 岁人群 FD 的患病率约为 23.5%,但研究间存在较大异质性。Morley^[14]综述指出,IBS 是老年人群中较常见的胃肠道问题之一,此外,GERD 作为老年人常见的慢性上消化道疾病,其疾病负担也不容忽视。2020 年,Nirwan 等^[15]系统评价与 Meta 分析显示,年龄 ≥ 60 岁人群 GERD 的患病率约为 13.12%。

器质性消化系统疾病在老年人群中同样较为常见,并呈现明显的年龄相关性。其中,消化系统恶性肿瘤是老年人重要的器质性消化系统疾病负担之一。随着年龄增长,相关肿瘤发病负担明显增加^[16]。基于全球疾病负担研究 2021 数据的分

析显示, 2021 年全球 ≥ 70 岁人群消化系统恶性肿瘤现患病例约为 656 万例, 新发病例约为 246 万例, 提示消化系统恶性肿瘤已成为老年人群重要的器质性消化系统疾病负担之一, 主要疾病是结直肠癌、胰腺癌和肝癌^[17]。除恶性肿瘤外, 多种消化系统疾病在老年人群中亦呈现较高患病负担或更突出的年龄相关风险。炎症性肠病方面, 2011 年, Hinojosa del Val^[18]指出, 年龄 >60 岁的炎症性肠病患者约占全部炎症性肠病病例的 10%~15%。消化性溃疡方面, Zullo 等^[19]指出, 年龄增长是消化性溃疡出血的重要危险因素, 尤其是年龄 >65 岁者, 其出血风险明显增加。肝胆胰疾病方面, 2006 年, Tazuma^[20]在综述中系统总结了胆石症的年龄相关流行病学特征, 提出胆石症患病率随年龄增长而升高, 高龄是胆石形成的重要人群特征之一; 2018 年, Löhr 等^[21]一篇系统综述显示, 胰腺外分泌功能不全在老年人群中较为常见, 其中 >70 岁和 >80 岁人群的患病比例分别约为 5%和 10%。此外, 结肠憩室也是老年人群中常见的结构性肠道改变。2020 年, Hawkins 等^[22]在综述中指出, 结肠憩室在 60 岁以上人群中检出比例超过 50%, 在 80 岁以上人群中超过 60%。

系统性疾病常可伴随不同形式的胃肠功能异常, 在老年患者中尤需关注, 其临床表现可涉及吞咽、排便及摄食等多个环节, 并可能进一步影响营养状态、疾病管理及预后。2019 年, Xu 等^[23]研究显示, 老年住院卒中患者中吞咽困难及误吸性肺炎风险值得重视。2020 年, Chen 等^[24]研究显示, 在老年的痴呆患者中, 便秘患病率为 25.2%。2022 年, Li 等^[25]研究显示, 老年维持性血液透析患者中厌食患病率为 25.9%。2024 年, Namiuchi 等^[26]报告, 在平均年龄 (81 ± 13) 岁的急性心力衰竭住院患者中便秘患者占 32.2%。

老年综合征, 尤其是衰弱与肌少症, 可能与胃肠功能障碍相互影响。2013 年, Serra-Prat 等^[27]研究发现, 衰弱老年人常伴食欲减退、营养状态不良及胃肠动力改变。2021 年, Jeong 等^[28]纳入 899 名 72~86 岁社区老年人发现, 功能性便秘与厌食状态存在相关性。肌少症作为老年人常见的功能衰退综合征, 可能通过影响吞咽、摄食及排便功能, 加重营养风险。2021 年, Park 等^[29]研究显示, 社区老年人便秘与肌少症及步速减慢相关。2025 年, Nakagawa 等^[30]进一步发现, 肌少症与老年人新发便秘风险升高有关。

除疾病状态和老年综合征外, 药物暴露也是

诱发或加重老年胃肠功能障碍的重要因素。抗胆碱能负荷增加与便秘风险升高相关。2011 年, Meek 等^[31]一项 Meta 分析显示, 抗胆碱能膀胱过度活动症药物可使便秘发生风险增加, 整体比值比 (odds ratio, OR) 为 2.18, 95% 置信区间 (confidence interval, CI) 为 1.82~2.60, 且不同药物间风险程度存在差异。其次, 长期使用非甾体抗炎药 (non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs) 可增加胃肠道黏膜损伤、糜烂、溃疡及出血风险^[32]。阿片类药物相关便秘在接受阿片镇痛治疗的患者中较为常见。2016 年, Chokhavatia 等^[33]综述指出, 非癌性疼痛患者中阿片类药物相关便秘发生比例为 40%~86%。老年患者因基础便秘风险较高、常伴多病共存及多重用药, 临床上更需重视其筛查与预防。

共识意见 2: 老年人慢性胃肠功能障碍疾病负担较重, 多种相关症状与疾病呈现年龄相关增加趋势, 并具有功能性与器质性疾病并存、系统性疾病及老年综合征交织、药物因素影响显著等复杂临床特征 (I 类, 证据级别 B)。

4 老年人慢性胃肠功能障碍的病因与危险因素

老年人慢性胃肠功能障碍的病因具有复杂的异质性, 涉及多系统、多层次的病理生理机制。根据是否存在可识别的结构性病变, 其病因主要归纳为功能性胃肠病与器质性胃肠疾病两大类。

功能性胃肠病的核心病理生理机制为脑-肠互动异常^[7], 主要包括以下 5 个相互关联的方面: 一是胃肠动力障碍, 包括食管蠕动减弱、胃排空延迟、肠道传输异常等^[34], 其生物学基础与增龄相关的肠道神经元减少及 Cajal 间质细胞丢失密切相关; 二是内脏高敏感性, 指胃肠道对生理性或轻微伤害性刺激的反应性增高, 涉及外周感受器敏化及中枢对内脏信号的异常处理; 三是黏膜屏障与免疫功能异常, 主要表现为肠上皮紧密连接破坏、黏液层变薄, 进而诱发或维持肠道低度慢性炎症状态; 四是肠道微生态失调, 表现为菌群多样性下降、有益菌减少及潜在致病菌过度增殖^[34], 代谢紊乱相关微生态异常也可参与胃肠功能异常发生发展^[35]; 五是中枢神经系统处理异常, 涉及脑-肠轴调控障碍及自主神经功能紊乱^[34]。上述机制常相互影响、互为因果, 共同构成功能性胃肠病的病理生理基础。

器质性胃肠疾病的病因范围较为广泛, 主要包括以下 3 类: 原发性胃肠道疾病, 如炎症性、肿

瘤性、结构异常性及血管性病变^[36]；全身性系统性疾病对胃肠道的累及，常见于代谢与内分泌疾病（如糖尿病周围神经病变、甲状腺功能亢进、甲状腺功能减退症等）^[37]、神经系统疾病（如帕金森病、脑卒中、痴呆等）、结缔组织病、肾脏疾病及心血管疾病等；医源性或药源性因素，包括药物相关不良反应（如 NSAIDs 相关性胃病、阿片类药物所致便秘）^[32]及外科手术、放射治疗等干预措施引发的并发症。

在明确上述病因的基础上，需进一步识别增加疾病发生风险的背景性因素。与直接病因不同，这些危险因素本身不直接导致胃肠道器质性损害，但可通过影响病因的作用强度或降低机体的代偿能力，增加胃肠功能障碍的发生风险。年龄是老年人慢性胃肠功能障碍的首要独立危险因素。随着年龄增长，消化系统发生一系列渐进性退行性改变，包括口腔咀嚼效率降低、食管蠕动减缓、胃排空延迟、肠道传输时间延长及肛门括约肌功能减退等。这些生理性变化可能提升胃肠功能障碍的发生风险^[38]。不良生活方式是胃肠功能障碍的重要可调控危险因素，例如低纤维饮食与水分摄入不足是便秘的常见诱因；缺乏运动或长期卧床可显著抑制肠道蠕动功能^[39]；肥胖、吸烟及饮酒与胃食管反流病风险升高相关^[40-41]；吸烟及高酒精摄入也可能与功能性消化不良发生或症状加重有关^[42-43]。心理社会因素亦是影响胃肠功能的重要方面，焦虑、抑郁等情绪障碍可通过脑-肠轴机制对胃肠功能产生负面影响^[44]；社会支持不足及重大生活应激事件也可能加重胃肠道症状。

多重用药是老年人群中尤为突出的医源性危险因素。同时服用 ≥ 5 种药物会显著增加胃肠功能障碍的发生风险，尤其是抗胆碱能药物、阿片类药物、非甾体抗炎药、钙通道阻滞剂及部分降糖药物等^[32]。这些药物可能通过抑制肠蠕动、损伤黏膜屏障或干扰肠道菌群等机制，诱发或加重胃肠功能紊乱。此外，老年综合征如衰弱、肌少症、认知障碍及营养不良，亦构成重要的危险因素。衰弱可降低机体对胃肠道应激的代偿能力；肌少症可累及腹肌与盆底肌，影响排便动力；认知障碍患者可能无法准确感知或表达胃肠道不适；营养不良则可加重肠黏膜屏障损伤^[45]。这些综合征与胃肠功能障碍常相互影响，形成恶性循环。

在老年群体中，慢性胃肠功能障碍通常呈多病性，常表现为功能性因素与器质性病变并存，多种病理生理机制相互交织的复杂临床状态^[46]。

增龄相关的生理性衰退、多病共存、多重用药以及老年综合征等因素^[47]，可同时影响胃肠道的功能调控与结构完整性，导致功能障碍与器质性损害之间的界限趋于模糊^[48]。这种多因素共存的临床特征，常使症状表现缺乏特异性，从而增加了诊疗的复杂性^[49]。因此，在临床实践中需对患者进行全面评估，识别主导病因，并制定个体化的管理方案。

共识意见 3：老年人慢性胃肠功能障碍的病因呈多元性，功能性胃肠病主要与脑-肠互动异常相关，器质性胃肠疾病则涵盖原发性胃肠道疾病、全身性疾病胃肠道受累及直接造成器质性损害的医源性因素。其主要危险因素包括增龄、不良生活方式、心理社会因素、多重用药及衰弱等老年综合征（II a 类，证据级别 C）。

5 老年人慢性胃肠功能障碍的评估方法

5.1 评估原则 1. 以患者为中心进行综合评估：老年人慢性胃肠功能障碍的评估应立足于老年人的整体健康状况，采用多学科、多维度的系统性评估策略。除详细询问胃肠道症状外，需综合评估其多病共存情况（如糖尿病、神经系统疾病、心血管疾病等）、用药史（应特别关注抗胆碱能药物、阿片类药物、非甾体抗炎药等具有相关不良反应风险的药物）、营养状况（包括近期体重变化、血清白蛋白及微量元素水平）、衰弱程度、认知功能（可选用简易精神状态检查量表等标准化工具）、心理状态（如采用焦虑、抑郁量表进行评估）以及日常生活活动能力。推荐应用老年综合评估方法（comprehensive geriatric assessment, CGA）^[50-52]，整合医学、功能、心理及社会等多维信息，系统识别可干预的风险因素，从而为制定个体化、整体性的管理方案提供依据。

2. 筛查器质性疾病与识别危重征象：评估过程中应将识别与排除器质性病变作为首要任务，尤其需警惕恶性肿瘤、肠梗阻、穿孔及缺血性肠病等具有潜在生命风险的急重症。对于存在以下“警报征象”的老年患者，应及时安排进一步检查：年龄 >70 岁、新发症状或原有症状性质发生显著改变、无明显诱因的体重减轻（超过基础体重的 5%）、消化道出血、贫血、持续性呕吐、吞咽困难、腹部触及包块或伴有发热等^[53-54]。应根据临床表现，合理选用胃镜、结肠镜、腹部超声、计算机断层扫描、磁共振成像及相关实验室检查（如血常规、粪便常规与隐血试验、肝肾功能、电

解质、甲状腺功能及肿瘤标志物等)^[55-56]。必要时可进行胃肠动力功能检查或组织病理学活检以明确诊断^[1]。

3. 实施个体化与分层管理：应根据综合评估结果，结合患者年龄、衰弱程度、认知功能、日常生活活动能力、治疗偏好及预期生存期等因素，制定个体化、分层化的管理方案。建议依据症状严重程度、功能影响及病因复杂性，将患者分为轻度、中度与重度 3 个层级进行管理：轻度患者以健康教育与生活方式调整为核心；中度患者需采用药物与非药物治疗相结合的综合干预措施；重度或病情复杂者，则应转由消化科、营养科、老年科等组成的多学科团队（multi-disciplinary team, MDT）进行协同诊疗与管理。管理过程应遵循以临床目标为导向的原则，兼顾症状控制与生活质量改善。

4. 实施动态评估与规范随访：老年人群的胃肠功能易因多种生理、病理及治疗相关因素的改变而出现波动，因此建议建立动态评估与长期随访机制。推荐在初始干预后 4~8 周进行首次复评，重点评估治疗反应及可能的不良事件；病情趋于稳定者，可每 3~6 个月复查一次，随访内容应涵盖症状演变、营养状况、用药调整及新发多病共存等方面。若患者出现症状反复、加重或新的警报征象，需及时启动再评估流程，并根据评估结果调整诊疗方案，必要时重复相应的辅助检查。

共识意见 4：老年人慢性胃肠功能障碍的评估应遵循以下核心原则：贯彻以患者为中心的综合评估，首要排除器质性病变，实施个体化分层管理，并构建规范的动态随访体系。推荐应用老年综合评估等标准化工具，以实现全面、精准和可持续的长期管理（I 类，证据级别 A）。

共识意见 5：对出现不明原因体重下降、消化道出血、贫血、吞咽困难或腹部包块等警报征象的老年患者，应及时进行针对性检查，重点排除消化道恶性肿瘤、肠梗阻等器质性疾病（I 类，证据级别 A）。

共识意见 6：根据评估结果对患者实施分层管理。推荐组建多学科团队，共同制定以临床目标为导向的个体化治疗方案，以有效控制症状、维持功能并改善生活质量（IIa 类，证据级别 C）。

5.2 评估内容与工具 老年人慢性胃肠功能障碍的评估应采用结构化、多维度的模式，其内容应涵盖临床症状、病因、营养状况、躯体功能、心理社会因素及多病共存与用药情况等核心领域。

建议综合应用量化评估工具并结合临床判断，以建立系统、规范且切实可行的评估体系。

1. 核心临床症状评估：建议采用结构化量表对老年患者的胃肠道症状进行系统性筛查与量化评估。胃肠道症状评定量表（gastrointestinal symptom rating scale, GSRS）包含反流、腹痛、消化不良、腹泻及便秘 5 个维度^[57-58]，共 15 个条目，采用 Likert 7 点计分法，适用于评估症状的发生频率与严重程度。便秘评估可综合参考 Bristol 粪便性状量表（1~2 型提示便秘，6~7 型提示腹泻）及罗马 IV 诊断标准，需结合排便频率、排便费力感及排便不尽感等特征进行评估^[59]。针对反流症状，推荐使用胃食管反流病问卷（gastroesophageal reflux disease questionnaire, GerDQ）^[60]，该量表共 6 个条目，可用于评估症状频率及其对生活的影响，有助于胃食管反流病的筛查与治疗指导^[61]。此外，应对所有患者系统筛查警报征象，包括不明原因体重下降（>5%）、消化道出血、吞咽困难、贫血及腹部触及包块等，以指导后续检查决策。

2. 多病共存与用药评估：应系统梳理患者所患慢性疾病，包括糖尿病、神经系统疾病（如帕金森病、脑卒中、痴呆）、甲状腺功能异常、慢性肾脏疾病以及心血管疾病等，并记录其病程、控制水平与相关并发症，可采用查尔森合并症指数（Charlson Comorbidity Index, CCI）对合并症负担进行量化评估，并结合功能、营养及社会因素进行综合判断^[62]。用药史需全面收集所有处方药、非处方药及膳食补充剂信息，重点关注与胃肠功能障碍相关的药物类别，如抗胆碱能药物、阿片类镇痛药、非甾体抗炎药、质子泵抑制剂、钙通道阻滞剂及抗精神病药物等。老年人潜在不适当处方筛查工具/合理治疗提示工具（screening tool of older persons prescriptions/screening tool to alert to right treatment, STOPP/START）标准（2023 版）为该评估提供结构化框架^[63]，其包含的 190 条目有助于识别潜在不适当用药及治疗不足，从而优化药物治疗方案。

3. 营养与衰弱筛查：营养状况评估是老年综合评估的重要组成部分。推荐采用微型营养评估简表（mini nutritional assessment-short form, MNA-SF）对老年患者进行筛查^[64-65]。该工具适用于老年人群，涵盖体重变化、体质量指数（body mass index, BMI）、近期疾病或应激事件、活动能力、神经精神状况及膳食摄入情况 6 个方面，可

用于区分营养正常、营养不良风险及已存在营养不良的状态^[66]。相关实验室指标,如血清白蛋白、前白蛋白、淋巴细胞计数及微量元素水平,可为营养评估提供客观补充。与营养状况密切相关的衰弱评估,建议使用临床衰弱量表(clinical frailty scale, CFS)^[67]。该量表将衰弱程度分为 1 级(非常健康)至 9 级(终末期),具有较好的预测价值与临床适用性。

4. 心理与功能状态评估:老年患者的焦虑、抑郁等心理状态与其胃肠症状密切相关。评估中可使用老年抑郁量表(geriatric depression scale, GDS)进行情绪筛查,其中 GDS-4 适用于初步筛查, GDS-15 可用于进一步评估抑郁程度^[68];广泛性焦虑障碍量表(7-Item Generalized Anxiety Disorder Scale, GAD-7)或医院焦虑抑郁量表(Hospital Anxiety and Depression Scale, HADS)等工具亦可作为焦虑症状的评估手段^[69-70]。功能状态评估应涵盖基本日常生活活动能力(activities of daily living, ADL)与工具性日常生活活动能力(instrumental activities of daily living, IADL)。ADL 量表评估基本自理能力(如进食、穿衣、如厕、移动), IADL 量表评估更复杂的社会及家务活动能力(如购物、备餐、服药、财务管理)^[71],二者结合可全面反映患者的自理水平、社会功能及疾病对其整体能力的影响。

5. 针对性辅助检查策略:检查策略应根据患者的具体临床表现与是否存在警报征象进行选择,避免非选择性筛查。推荐所有患者完成基础实验室检查,包括血常规、粪便常规与隐血试验、肝肾功能、血糖、电解质及甲状腺功能等。对于存在警报征象或临床怀疑器质性疾病的患者,需依据指征进行胃镜、结肠镜、腹部超声、计算机断层扫描或磁共振成像等检查。若患者症状难治或临床表现提示存在相关胃肠功能异常,可酌情选择胃排空试验、结肠传输试验、食管/肛门直肠压力检测等胃肠动力与生理功能检查;难治性反流或长期使用质子泵抑制剂者,可行唾液胃蛋白酶检测、氢/甲烷呼气试验,以评估反流及小肠细菌过度生长情况^[72-74]。通过上述结构化的评估路径,可为老年慢性胃肠功能障碍的病因鉴别与个体化治疗提供依据。

共识意见 7: 推荐采用结构化评估策略,结合胃肠道症状评定量表、胃食管反流病问卷、Bristol 粪便性状量表、微型营养评估简表、临床衰弱量表及老年抑郁量表等标准化工具,全面评估患者

的消化道症状、营养状况、衰弱程度及心理状态(II a 类,证据级别 B)。

共识意见 8: 全面评估应重点包含以下内容:警报征象筛查、基于 STOPP/START 标准的药物审查(重点关注抗胆碱能药、阿片类及非甾体抗炎药等),以及基础与工具性日常生活活动能力评估,以识别危重风险与可干预的核心因素(II a 类,证据级别 B)。

共识意见 9: 辅助检查应基于临床表现、警报征象及初步评估结果进行个体化选择。推荐针对性应用内镜、影像学 and 实验室检查,以识别或排除器质性病变;对疑似存在胃肠动力或相关生理功能异常者,可进一步选择相应胃肠动力与功能检查,以支持病因鉴别和分层管理(I 类,证据级别 B)。

5.3 分级标准 老年人慢性胃肠功能障碍的严重程度分级,是实施个体化管理策略的基础。本共识建议基于症状负荷、功能损害程度、营养状态、并发症风险及病因复杂性五个维度进行综合评定,并依此将患者分为轻度、中度与重度 3 个等级(表 1),以指导分层管理的精准实施。

1. 轻度慢性胃肠功能障碍:轻度患者常表现为症状轻微、间断发作,日常活动基本不受影响,无并发症。其临床特征主要包括:症状频率较低(每周<2 d),程度轻微[视觉模拟量表(Visual Analogue Scale, VAS)评分<3 分],症状多由饮食因素或短期用药等可逆性诱因引发,经生活方式调整或基础对症处理后常可缓解。通常不伴有警报征象,营养状况处于正常范围(MNA-SF 评分 ≥ 12 分)^[66],基本与工具性日常生活活动能力保持完好,近 6 个月内体重下降幅度<3%,且无脱水、电解质紊乱等并发症。病因多限于单一功能性因素或轻度增龄相关改变,心理社会因素影响不突出。管理应以健康教育、生活方式干预(包括膳食调整与规律运动)及必要时短期按需药物治疗为主^[51,75],可在基层医疗机构完成随访。

共识意见 10: 轻度慢性胃肠功能障碍患者症状轻微、间断发作,日常活动基本不受影响,无并发症。其管理核心应为生活方式干预与健康教育,通常无需长期或复杂的药物治疗(I 类,证据级别 B)。

2. 中度慢性胃肠功能障碍:中度患者通常症状持续或反复发作,日常功能受限,多合并营养风险及心理情绪问题。其临床特征主要包括:症状多为每周 3~5 d,或虽未达到几乎每日但持续时

表 1 老年人慢性胃肠功能障碍严重程度分级标准

评估维度	轻度	中度	重度
症状负荷	症状频率低 (<2 d/周) 症状程度轻微 (VAS<3 分) 呈间断发作, 易于自行或简单干 预后缓解	症状频率较高 (3~5 d/周) 或反复发作 症状程度中等 (VAS 4~6 分) 经系统非药物干预后效果欠佳, 常需药物 干预	症状持续存在 (几乎每日) 症状程度严重 (VAS≥7 分) 经常规药物治疗后仍难控制, 或已合并明显 并发症
功能影响	ADL/IADL 保持完整	ADL 基本独立, IADL 需部分协助	ADL/IADL 显著受损, 需大量或完全依赖 照护
营养状态	MNA-SF 评分≥12 分 近 6 个月体重下降<3%	MNA-SF 评分 8~11 分 近 6 个月体重下降 3%~5%	MNA-SF 评分≤7 分 近 6 个月体重下降>5%
并发症风险	无并发症, 无警报征象	有轻度警报征象 (如轻度贫血), 无并发症	常合并一个及以上警报征象 已出现并发症 (如脱水、电解质紊乱、肠梗 阻、吸入性肺炎等)
病因复杂性	多为单一因素, 如功能性胃肠病 或轻度增龄性改变 心理社会因素影响不明显	多重因素共存 (多病共存、多重用药、潜在 器质性病变) 常伴有心理社会因素影响	高度复杂: 严重器质性疾病 (如恶性肿瘤)、 多病共存、多重用药、老年综合征 (如衰 弱、失智)
处理策略	以健康教育及生活方式干预为主 可短期按需用药 基层/社区门诊随访管理	强化非药物干预 规范药物治疗 多病共存协同管理 专科门诊随访管理	启动多学科团队协作模式 强化药物治疗、营养支持、并发症处理 住院评估, 部分需纳入缓和医疗

注: VAS 评分在无法理解或配合的认知障碍患者中不适用, 应结合面部表情疼痛量表或照护者观察的行为学表现综合判断; ADL 为日常生活活动能力; IADL 为工具性日常生活活动能力; VAS 为视觉模拟量表; MNA-SF 为微型营养评估简表。

间较长、呈反复发作状态; 程度中等 (VAS 评分 4~6 分), 经系统生活方式调整及基础非药物治疗后反应欠佳, 通常需规范药物治疗方可部分控制。部分患者可出现轻度贫血或轻度体重下降等异常表现, 但应优先排查潜在器质性病变。营养状态多存在营养不良风险 (MNA-SF 评分 8~11 分)^[66], 可合并轻度衰弱 (CFS 评分 4~5 级)^[67]。患者基本日常生活活动能力多可维持独立, 但工具性日常生活活动能力常需部分协助, 近 6 个月内体重下降 3%~5%^[71]。病因多涉及多重因素的相互作用, 包括多病共存状态、多重用药、功能性障碍与潜在器质性改变并存等。此外, 焦虑、抑郁情绪及社会支持不足等心理社会因素较为常见, 并可能影响症状感知与疾病进展。管理策略应在维持生活方式干预的基础上, 采用规范的药物治疗 (如促动力药、通便药、抑酸药及必要时使用抗焦虑、抗抑郁药物等), 并需定期监测疗效与不良反应。此类患者建议在消化专科或老年专科门诊指导下进行综合管理。

共识意见 11: 中度慢性胃肠功能障碍患者症状反复发作、日常功能受限, 多合并营养风险及心理情绪问题。其管理应在生活方式干预基础上, 结合规范的药物治疗, 并于专科指导下定期评估、动态调整治疗方案 (Ⅱa 类, 证据级别 B)。

3. 重度慢性胃肠功能障碍: 重度患者表现为症状严重、持续存在, 导致生活质量与躯体功能显著受损, 并伴有较高的并发症风险。其临床特征主要包括: 症状几乎每日出现, 或虽未达到每

日但呈持续加重或反复难控状态, 程度严重 (VAS 评分通常≥7 分), 且对常规药物治疗反应差或无效。即使症状频率未达每日, 若合并明确警报征象或重要并发症, 也应高度警惕重度状态。常合并一个及以上警报征象 (如体重下降>5%、中重度贫血、进行性吞咽困难等), 存在明确的营养不良 (MNA-SF 评分≤7 分)^[66] 或中重度衰弱 (CFS 评分 6~8 级)^[67]。患者基本和/或工具性日常生活活动能力严重受损, 需要他人大量协助或完全依赖照护。常并发脱水、电解质紊乱、反流相关性吸入性肺炎、粪便嵌塞或肠梗阻等问题。病因复杂, 多由严重器质性疾病 (如进展期恶性肿瘤、中重度炎症性肠病)、多病共存、多药联合治疗 (尤其涉及多种高风险药物) 以及重度老年综合征 (如严重衰弱、失智) 等多种因素共同导致。管理需采用多学科团队协作模式, 整合消化科、老年科、营养科、精神心理科、临床药学及专科护理等多方面专业力量, 实施综合干预^[51]。措施应包括强化与优化药物治疗、启动肠内或肠外营养支持、积极处理并发症, 并依据病情适时考虑纳入缓和医疗^[76-77]。此类患者多需住院接受系统评估与强化治疗。

共识意见 12: 重度慢性胃肠功能障碍患者症状严重、持续存在, 躯体功能严重受损, 合并营养不良及多种并发症, 且病因复杂。其管理需采用多学科协作模式, 团队核心应包括老年科、消化科、营养科与临床药学科, 并根据病情需要整合心理科、康复科、疼痛科及专科护理等。优先处

理危及生命的并发症，并实施以强化药物治疗和营养支持为核心的综合干预（II a 类，证据级别 C）。

5.4 评估流程 为规范临床实践并提升评估的系统性与可操作性，本共识构建了一套包含 4 个步骤的标准化评估流程（图 1）。该流程以老年患者为核心，整合了筛查、评估、干预与随访环节，旨在形成一个从风险识别到全程管理的完整路径。

第一步：系统性筛查与初步识别。建议对所有老年患者，尤其是有相关症状主诉或存在衰弱、多重用药、营养不良等风险因素者，在门诊、住院或健康体检等场景中启动筛查。本阶段的核心任务是进行主动识别：通过系统性问诊，明确是否存在食欲减退、吞咽困难、反酸、腹胀、腹痛、腹泻及便秘等核心胃肠道症状；同时，筛查是否存在不明原因体重下降（ $>5\%$ ）、消化道出血、进行性吞咽困难、持续呕吐、贫血、腹部触及包块及发热等警报征象；并快速了解其多病共存情况、用药史（需特别关注抗胆碱能药、阿片类药物及非甾体抗炎药）、营养与基本功能状况。筛查结果阳性或存在明确风险的患者，应进入下一步的全面评估。

第二步：全面评估与严重程度分级。对于需进一步评估的患者，应使用结构化工具进行多维度综合评估。推荐采用以下标准化量表：使用胃肠道症状评定量表、胃食管反流病问卷及 Bristol 粪便性状量表评估消化道症状^[58-60]；应用微型营养评估简表筛查营养状态^[65-66]；采用临床衰弱量表评估衰弱程度^[67]；通过基本与工具性日常生活活动力量表评估躯体功能^[71]；并可使用老年抑郁量表或广泛性焦虑障碍量表筛查心理状态^[68-69]。同时，应依据 STOPP/START 标准进行用药审查^[63]。所有患者均需完成基础实验室检查，包括血常规、粪便隐血试验、肝肾功能、电解质、甲状腺功能及血糖检测。若存在警报征象或临床怀疑器质性疾病，需根据指征选择内镜、影像学或胃肠动力功能检查。最后，综合症状负荷、功能损害、营养状况、并发症风险及病因复杂性五个维度的评估结果，将患者判定为轻度、中度或重度功能障碍。

第三步：分层管理与个体化干预。应依据分级结果实施针对性管理。轻度患者的管理重心在基层医疗层面，以健康教育、膳食调整与生活方式干预为核心，必要时可采用短期按需药物干预。中度患者需在消化或老年专科指导下，在持续生活方式干预的基础上，制定并实施规范的药物治

疗方案。对于评估为重度，或出现难治性症状、需姑息治疗等复杂情况者，应明确启动多学科团队（multidisciplinary team）协作模式，整合老年科、消化科、营养科、临床药学、心理科及专科护理等多学科资源，进行强化药物治疗、营养支持（包括肠内或肠外营养）、并发症处理及症状控制，此类患者多需住院治疗。

第四步：动态随访与方案调整。应建立规范的长期随访机制以监测病情演变与干预效果。建议在初始干预后 4~8 周进行首次系统性随访评估。病情稳定的轻、中度患者可每 3~6 个月随访一次；重度或病情复杂者，建议将随访间隔缩短至 1~2 个月。随访内容需涵盖症状变化、营养与体重指标、功能状态、用药安全性与依从性，以及是否出现新的警报征象。若症状持续、反复或加重，应及时启动再评估流程，重新审视诊断并调整治疗策略。

共识意见 13：推荐临床采用“筛查识别→评估分级→分层干预→动态随访”的四步标准化流程，对老年人慢性胃肠功能障碍实施系统化、闭环式管理，以保障评估全面、干预精准和照护连续（I 类，证据级别 C）。

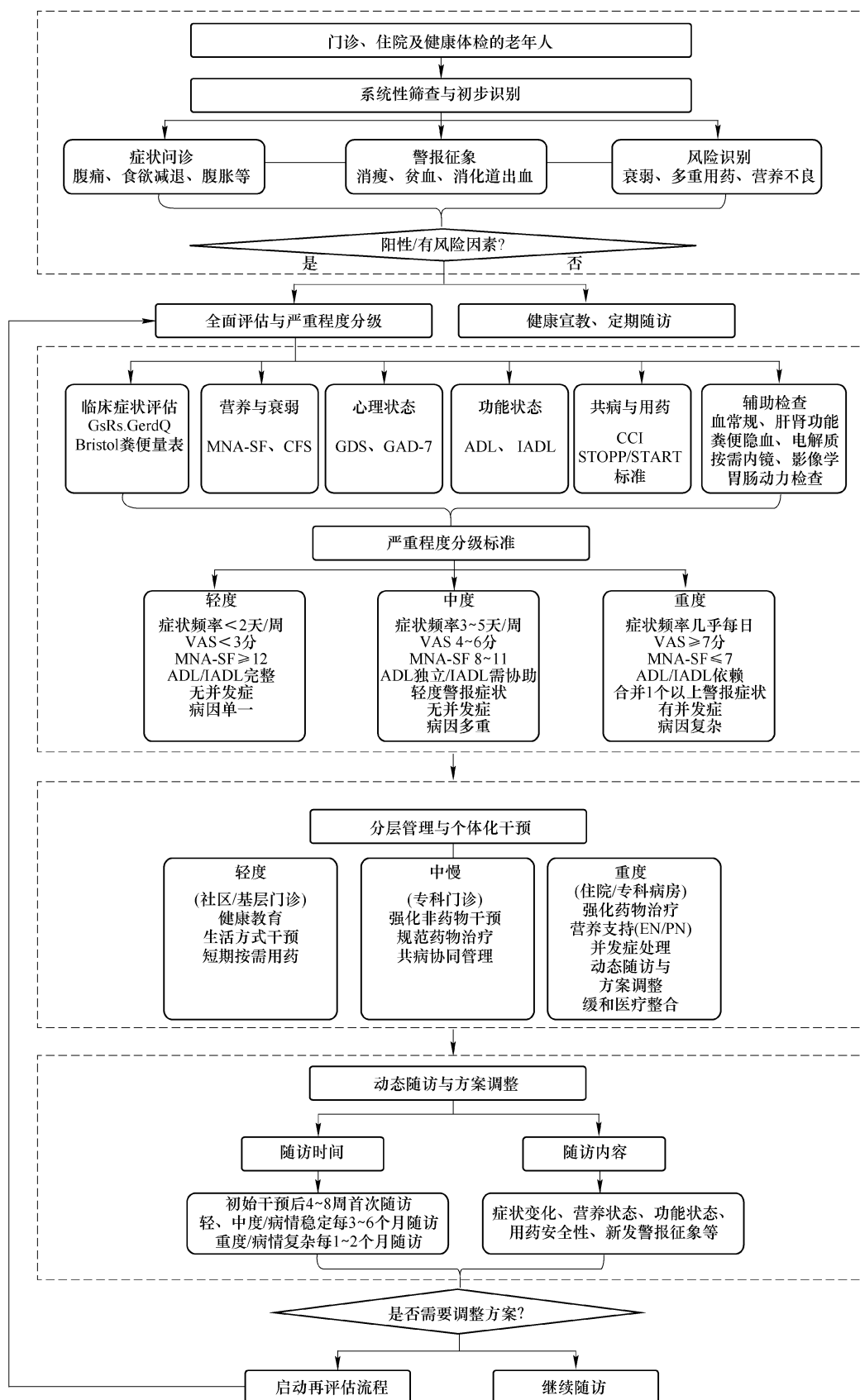
6 老年人慢性胃肠功能障碍的预防

预防是老年人慢性胃肠功能障碍管理的重要组成部分，应贯穿于老年健康管理的全过程。基于预防医学的三级预防框架，并结合老年人群的生理特点与疾病谱，可建立系统性的综合防治体系^[6]。老年人慢性胃肠功能障碍的防治应注重早期预防、规范筛查与综合干预，通过整合健康促进、风险识别、并发症防治及功能维持等措施，构建覆盖全过程的连续性管理模式，以期改善患者营养状况、提升生活质量，并助力实现健康老龄化。

6.1 一级预防（病因预防） 一级预防的核心在于通过控制可调控的危险因素，降低老年人群慢性胃肠功能障碍的发病率。其策略面向全体老年人，尤其适用于尚无临床症状的个体，旨在延缓增龄相关的生理功能减退。

推荐采取以下综合性措施：

1. 倡导健康生活方式：推荐均衡膳食，保证充足的膳食纤维（建议每日摄入量不低于 25 g）^[78-80]与液体摄入（无心肾功能禁忌前提下，每日不少于 1 500 ml）^[10]。鼓励规律作息、充分咀嚼、避免暴饮暴食及睡前进食。保持规律适度的体力活动（如每周累计不少于 150 min 的中等强度



注: GsRs 为胃肠道症状评定量表; GerdQ 为胃食管反流病问卷; MNA-SF 为微型营养评估简表; CFS 为临床衰弱量表; ADL 为日常生活活动能力; IADL 为工具性日常生活活动能力; MDT 为多学科团队; EN 为肠内营养; PN 为肠外营养。

图 1 老年人慢性胃肠功能障碍评估流程图

运动)^[39,81]。

2. 控制明确行为风险因素：应严格戒烟，并限制酒精摄入（建议不饮酒或限制饮酒；如饮酒，成年人每日酒精摄入量不超过 15 g)^[82-83]。

3. 优化用药与多病共存管理：遵循合理用药原则，避免不必要的药物使用，特别需警惕抗胆碱能药物、非甾体抗炎药及阿片类药物对胃肠功能的潜在影响。建议定期参照 STOPP/START 等标准进行药物审阅^[63]。对糖尿病、帕金森病、甲状腺功能异常等可能累及胃肠功能的多病共存，应加强监测与规范管理。

4. 促进心理健康与社会参与：鼓励积极参与社会活动，必要时可提供心理咨询或认知行为治疗等支持，以调节脑-肠轴，改善胃肠症状及疾病心理负担^[84-85]。

共识意见 14：一级预防的核心在于推广健康生活方式、优化用药管理与控制相关多病共存。应通过综合性公共卫生与健康管理策略，延缓消化系统增龄性衰退，降低慢性胃肠功能障碍的发生风险（II a 类，证据级别 B）。

6.2 二级预防（早期发现与干预） 二级预防的核心在于，对经系统性评估确认为轻度或部分存在可逆因素的中度慢性胃肠功能障碍的老年患者，实施早期、主动及综合性的干预。其目标在于控制或逆转临床症状，阻断或延缓疾病进展，防止其向重度或复杂型功能障碍演变。干预应以非药物措施为基础并作为首选，药物干预作为必要补充。非药物干预构成管理的基石，应遵循个体化、分层与综合原则系统推进，其核心是通过多维度调整以实现症状缓解与功能改善。

1. 精准化营养与膳食管理：需依据具体功能障碍类型制定个体化方案。针对功能性便秘，应优先优化膳食纤维与液体摄入；对伴明显腹胀、腹痛或疑有食物诱发的脑-肠互动障碍症状者，可在营养师指导下短期试行低可发酵性寡糖、双糖、单糖和多元醇（fermentable oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides and polyols, FOD-MAP）饮食，以识别食物诱因^[86-87]。针对功能性消化不良或早饱，需严格执行少量多餐、充分咀嚼，并严格限制高脂、辛辣食物及碳酸饮料等个体明确诱因。针对胃食管反流病，需避免降低食管下括约肌压力或刺激黏膜的食物，并严格遵守睡前 3 h 禁食^[55,88]。

2. 结构化行为与生活方式干预：在安全性评估前提下，制定规律的体力活动计划以促进胃肠

动力^[89]。针对便秘，需指导建立基于胃结肠反射的定时排便习惯，并采用蹲位或踏脚凳等方式优化排便体位^[90]。针对胃食管反流，应规范睡眠体位（抬高床头 15~20 cm），避免穿着紧身衣物，并强化戒烟限酒。此外，应将基于脑-肠互动机制的压力管理与心理行为干预（如认知行为疗法）纳入综合管理方案。

3. 系统化医源性因素管控：必须对每位患者的用药方案进行系统性审阅，重点评估并尽可能减少或替代可能加重病情的药物（如抗胆碱能药、非甾体抗炎药、阿片类药物）^[32-33,91]。对于所有需起始阿片类镇痛治疗的患者，建议同步启动以渗透性泻剂为基础的预防性通便方案。非药物干预的成功实施依赖于精准的个体化评估、持续的患者教育、多学科团队的协作以及分阶段目标的设定与定期随访调整。

药物治疗适用于经规范非药物干预后临床症状仍控制不佳的老年患者，其应用需严格遵循阶梯递进与个体化原则，并应全面评估患者的多病共存状况、多重用药风险及肝肾功能^[92]。在功能性便秘的药物治疗中，渗透性泻剂（如聚乙二醇、乳果糖）作为一线选择，其安全性与耐受性良好，适用于长期管理^[93]。若疗效不充分，可考虑使用二线药物，包括促分泌剂（芦比前列酮/鲁比前列酮、利那洛肽）或高选择性促动力药（如普芦卡必利）^[94]，启用前须评估心血管系统等相关风险。刺激性泻剂（如比沙可啶、蒽醌类制剂）应仅限于作为短期、间歇性的补救措施^[95]。对于所有需起始阿片类镇痛药物治疗的患者，推荐同步启动以渗透性泻剂为基础的预防性通便方案^[96]。针对功能性消化不良，应根据优势症状进行分层管理^[97]。以上腹痛、上腹烧灼感为主要表现者，可予以质子泵抑制剂进行为期 4~8 周的诊断性治疗^[88,98-99]。以餐后饱胀、早饱为主要表现者，可考虑选用促动力药物。消化酶制剂可作为改善腹胀等消化不良症状的辅助治疗。若合并幽门螺杆菌感染，根除治疗有助于部分患者症状的缓解。胃食管反流病的一线治疗药物为质子泵抑制剂（PPI）或钾离子竞争性酸阻滞剂（P-CAB），标准疗程建议为 4~8 周，后续需依据病情严重程度及治疗反应决定维持治疗方案^[99]。肠易激综合征的药物治疗需基于分型制定策略^[100-101]。便秘型可选用渗透性泻剂或针对该亚型的促分泌剂。腹泻型的一线治疗包括按需使用解痉剂（如匹维溴铵）或肠道黏膜保护剂（如蒙脱石）；若症状持续，二

线可考虑短程使用利福昔明^[87]。洛哌丁胺仅限于短期按需使用以控制严重腹泻,不宜长期预防性应用。特定益生菌制剂(如双歧杆菌)与中医药可作为改善整体症状的辅助治疗选择^[102-103]。对于功能性消化不良、难治性肠易激综合征等明确存在脑-肠互动紊乱且伴有显著焦虑、抑郁等情绪症状的患者,在排除器质性病变并经精神心理科或相关专科医师审慎评估后,可考虑神经递质调节药物治疗^[86],例如小剂量三环类抗抑郁药(如阿米替林)、选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂或 5-羟色胺和去甲肾上腺素再摄取抑制剂,治疗期间需密切监测不良反应^[104-105]。对上述疾病经规范化药物治疗后症状仍持续,应评估小肠细菌过度生长(small intestinal bacterial overgrowth, SIBO)的可能性,并根据检测结果予以相应治疗。所有药物治疗均应整合于以患者为中心的慢性病管理框架内。建议为患者制定书面个体化管理计划,指导其进行症状日记记录与用药管理,并识别需及时就医的警报征象。应鼓励患者接受系统的健康教育和自我管理指导,了解可能诱发或加重症状的饮食、情绪及生活方式因素,提高症状识别与自我管理能力,从而改善生活质量^[106]。

共识意见 15: 二级预防应遵循非药物干预为主、药物干预为辅的原则,对确诊的轻度及部分可逆性中度慢性胃肠功能障碍老年患者实施个体化综合管理,以控制症状、延缓进展并避免向重度阶段发展(Ⅱa 类,证据级别 C)。

6.3 三级预防(并发症管理与功能维持) 三级预防主要面向重度及病情复杂的中度慢性胃肠功能障碍老年患者。其核心目标在于依托制度化的多学科团队协作模式,通过系统性与前瞻性的综合干预,主动管理可能危及生命的并发症,并采取阶梯式策略处理顽固性症状,以最大限度地维持患者生理功能、改善生活质量并降低医疗负担。

1. 多学科团队协作模式的构建与实施:构建并规范运行多学科团队协作模式,是有效实施三级预防的基础^[107]。团队应采用制度化架构,核心成员应涵盖老年医学科、消化内科、临床营养科、药学部、康复医学科、精神心理科及疼痛科等专科医师。团队需建立定期的病例讨论与联合查房制度,针对新入组患者及病情出现显著变化的在管患者,就其评估、诊断与治疗方案进行审议与动态优化^[51]。在干预启动前,团队需与患者及其照护者进行系统沟通,基于全面的老年综合评估结果,共同确立个体化的治疗目标^[51]。在此阶段,

应将诊疗重心从以“治愈疾病”为导向,调整至以“控制症状、维持功能、提升生活舒适度”为核心的舒缓支持模式。

2. 顽固性胃肠症状的阶梯式管理策略:本策略适用于经二级预防规范方案充分干预后,临床症状仍持续或反复的重度及复杂型老年慢性胃肠功能障碍患者。其核心在于依托前述已建立的多学科团队协作模式,实施旨在突破常规治疗限制的系统性、阶梯式深度干预。对于顽固性便秘,在足量应用常规一线及二线药物疗效仍不充分时,应启动包含老年医学科、消化内科、康复医学科及临床营养科在内的综合性再评估。进阶管理策略包括:联合应用不同作用机制的药物;针对阿片类药物诱导且对常规泻剂反应不佳的肠功能障碍,启用选择性外周 μ -阿片受体拮抗剂^[108];对经肛门直肠功能检测明确的排便障碍型患者,强化基于生物反馈的规范化康复训练^[109]。针对难治性腹痛与腹胀,管理的首要任务是完成精准评估,核心在于鉴别疼痛的主导性质与机制,并系统排查潜在的器质性疾病进展。治疗方案需采用进阶策略:对于功能性或中枢介导的疼痛,应在严密监测下对神经递质调节药物进行审慎的剂量滴定,或联用不同机制的药物(如加巴喷丁);对于药物治疗效果欠佳的顽固性内脏痛,可经疼痛专科评估,考虑经皮神经电刺激、脊髓刺激等神经调控技术治疗^[110],此类介入性治疗在老年患者中的应用经验有限,需个体化权衡;若疼痛包含明确的伤害感受性成分,则应由疼痛专科医师主导,依据世界卫生组织三阶梯镇痛原则,制定并管理个体化的多模式镇痛方案。对于以严重动力障碍为特征的腹胀,需评估包括高选择性促动力药(如普芦卡必利)在内的专科治疗选项^[111]。对经常规治疗仍症状顽固的腹胀患者,应结合具体病理生理机制实施个体化干预。存在腹膈肌协调异常者可考虑生物反馈治疗,合并盆底功能障碍者可采用盆底生物反馈及康复训练,并在多学科团队指导下开展综合管理^[112-113];对于顽固性恶心与呕吐,在排除并纠正常见可逆性病因后,可根据症状特点及可能机制,选择作用于多巴胺 D_2 受体、5-羟色胺 $5-HT_3$ 受体或神经激肽-1 受体等不同通路的止吐药物^[114];对单药疗效不足者,可在专科评估基础上考虑不同机制药物的联合应用,并进行更深层次的系统性病因排查。本阶段所有干预均应以多学科团队定期病例讨论为决策基础,治疗方案应遵循“起始剂量最低、调整速度缓慢、

不良反应密切监测”的原则，并持续进行风险与获益评估。当药物治疗的边际效益显著下降或潜在风险超过临床获益时，治疗重心应及时转向以患者舒适度为中心的综合支持与舒缓疗护。

3. 高风险并发症的主动预防与结构化处理：需对高风险并发症实施系统性的监测与结构化处理，并将支持治疗与症状控制理念整合于全病程管理。

(1) 营养不良的管理：应对所有患者常规进行营养风险筛查（推荐采用 MNA-SF 量表）^[64]。对筛查存在风险或已确诊营养不良者，应由临床营养科医师及时介入并完成全面营养评估，继而制定与实施阶梯式营养支持方案^[115]：首先强化经口营养支持，包括膳食优化与口服营养补充^[77,116]；当经口摄入持续不足目标需要量的 60% 且预计无法短期改善时，应启动管饲肠内营养^[76]；若肠内营养途径不可行或仍不能满足需求，则需考虑肠外营养支持^[117]。全程需动态监测营养指标、评估喂养耐受性并防范再喂养综合征^[118]。

(2) 误吸与吸入性肺炎的预防：对于存在吞咽障碍风险或相关临床症状的患者，应进行系统性吞咽功能评估，电视荧光吞咽造影检查可作为评估的重要手段^[119]。依据评估结果，须制定结构化干预方案，包括参照国际吞咽障碍饮食标准（International Dysphagia Diet Standardisation Initiative, IDDSI）调整食物质地与液体稠度，并结合吞咽功能训练、行为代偿策略及多学科随访管理^[120]。

(3) 肠梗阻的规范化处理：首先应明确梗阻性质、病变部位及严重程度，重点评估其为良性或恶性梗阻，并及时识别是否存在绞窄、肠缺血或穿孔等高危情况^[121-122]。对于具有明确手术指征者，应尽早启动外科评估并及时干预^[123]。对于生命体征相对稳定、暂无绞窄或缺血证据，且经外科评估因高龄、衰弱或合并症而难以耐受即刻手术的非绞窄性肠梗阻患者，可在严密监测基础上实施禁食、液体与电解质纠正、胃肠减压及症状控制等非手术处理^[123-124]。经外科及多学科团队评估后，可酌情考虑鼻胃管、鼻肠管等减压措施以降低肠腔内压力、缓解呕吐与腹胀，并辅助动态评估治疗反应^[123]。对于可能需要进一步介入处理者，应由多学科团队共同审慎评估介入性治疗（如肠道支架置入、经皮内镜下或手术造口）的适应证、时机与风险获益比^[122,125]。对于经评估难以解除、积极干预获益有限的难治性梗阻，尤其是

不可手术或晚期肿瘤相关肠梗阻，治疗重点应向舒缓疗护，以缓解腹痛、恶心呕吐、腹胀等症状并维护生活质量为核心^[126-127]。

4. 姑息治疗理念的整合与全人照护：对于预期生存期有限、常规治疗手段的获益风险比显著下降或治疗目标已明确转向以提升生活质量为核心的重度及复杂型老年患者，需将姑息医学的原则与实践系统整合至全病程管理框架^[128]。此阶段的核心是依托多学科团队，构建以全面症状控制、多维支持（涵盖心理、社会及灵性层面）以及家庭共同决策为基石的全人照护体系^[129]。具体实施包括：对难以缓解的躯体症状进行持续评估与优化管理；提供整合性的心理社会支持与专业的安宁疗护服务；并遵循患者本人的价值观与意愿，通过制定、沟通并定期回顾预先医疗计划，确保所有临床决策与其个人照护目标保持一致^[129]。最终实现医疗重心从“以疾病为导向”向“以患者整体福祉为中心”的缓和医疗模式平稳过渡。

共识意见 16：三级预防应以多学科团队为基础，对重度及复杂型中度老年患者实施整合干预，团队除核心成员（老年科、消化科、营养科、临床药学）外，应视病情纳入精神心理科、康复医学科、疼痛科、专科护士等。其核心包括顽固性症状的阶梯管理和高风险并发症的主动防治，并全程融入姑息治疗理念，以最大程度维持躯体功能并改善生活质量（II a 类，证据级别 C）。

7 总结

本共识系统阐述了老年人慢性胃肠功能障碍的定义、流行病学、病因与危险因素，并重点构建了涵盖评估原则、内容、工具、分级与流程的标准化评估体系，提出了覆盖全周期的三级预防与管理策略。通过明确多学科协作机制与分层干预路径，旨在为临床工作者提供科学、实用、可操作的评估与管理框架，最终提升老年患者的生活质量，助力实现健康老龄化目标。共识的制定基于现有证据与专家经验，部分推荐意见尚需高质量研究进一步验证。此外，在基层医疗机构中全面实施综合评估与多学科管理仍面临一定挑战，未来需通过培训、资源配置和流程优化逐步推进。

执笔专家：杨红菊（昆明医科大学第一附属医院老年消化内科），齐海梅（北京医院国家老年医学中心，老年疾病国家临床医学研究中心，国家卫生健康委老年医学重点实验室，中国医学科学院老年医学研究院），孙亮（北京医院国家老年医学中心），古嫚（昆明医科大学第一附属医院老年

消化内科), 虎月燕 (昆明医科大学第一附属医院老年消化内科), 王晶桐 (北京大学人民医院老年医学科), 李婕 (南京大学附属鼓楼医院感染性疾病科)

专家组成员 (按姓氏汉语拼音排序): 樊志金 (昆明医科大学医工交叉研究院), 高超 (北京医院国家老年医学中心), 高永红 (北京航天总医院干部医疗科), 古嫚 (昆明医科大学第一附属医院老年消化内科), 何馥倩 (四川大学华西医院老年医学科), 虎月燕 (昆明医科大学第一附属医院老年消化内科), 黄雪 (广西医科大学第一附属医院老年医学科), 姜晓红 (广西医科大学第一附属医院老年医学科), 李杰 (吉林大学白求恩第一医院老年医学科), 李婕 (南京大学附属鼓楼医院感染性疾病科), 李利华 (大理大学第一附属医院老年医学科), 李路 (西安交通大学第二附属医院消化内科), 廖玉辉 (昆明医科大学医工交叉研究院), 马华 (昆明医科大学公卫学院), 齐海梅 (北京医院国家老年医学中心, 老年疾病国家临床医学研究中心, 国家卫生健康委老年医学重点实验室, 中国医学科学院老年医学研究院), 乔薇 (中日友好医院老年医学科), 石婧 (北京医院国家老年医学中心), 孙亮 (北京医院国家老年医学中心), 唐映梅 (昆明医科大学第二附属医院消化内科), 万苹 (云南省第一人民医院消化内科), 王涤非 (中国医科大学附属盛京医院老年医学科), 王红 (广州市第一人民医院老年医学科), 王晶桐 (北京大学人民医院老年医学科), 王薇 (北京医院老年消化内科), 王晓辉 (中国人民解放军总医院消化内科), 王颖 (郑州大学第一附属医院老年医学科), 夏阳 (中国医科大学临床流行病学研究室), 徐琳 (中国人民解放军南部战区总医院老年医学科), 杨红菊 (昆明医科大学第一附属医院老年消化内科), 杨力 (宁夏医科大学总医院消化内科), 杨睿悦 (北京医院国家老年医学中心), 杨天虎 (丽江市人民医院老年医学科), 姚健凤 (复旦大学附属华东医院消化内科), 张建平 (石家庄市人民医院干部内科), 张丽萍 (保山市人民医院老年医学科), 张以洋 (南京大学附属鼓楼医院消化内科), 郑松柏 (复旦大学附属华东医院消化内科), 钟莲梅 (首都医科大学宣武医院神经内科)

证据评价组: 夏阳 (中国医科大学临床流行病学研究室), 马华 (昆明医科大学公卫学院)

秘书组: 李扬杰 (昆明医科大学第一附属医院老年消化内科), 兰青 (昆明医科大学第一附属医院老年消化内科), 王位蓉 (昆明医科大学第一附属医院老年消化内科), 尤兴杰 (昆明医科大学第一附属医院老年消化内科), 何慧萍 (昆明医科大学第一附属医院老年消化内科), 吴梓菡 (昆明医科大学第一附属医院老年消化内科), 潘丹 (昆明医科大学第一附属医院老年消化内科), 肖瑶 (昆明医科大学第一附属医院老年消化内科)

利益冲突 本共识撰写委员会全体成员声明无利益冲突

参考文献

[1] Gallo A, Pellegrino S, Pero E, *et al.* Main Disorders of

Gastrointestinal Tract in Older People: An Overview[J]. *Gastrointestinal Disorders*, 2024, 6 (1): 313-336.

[2] Goldacre MJ. Demography of aging and the epidemiology of gastrointestinal disorders in the elderly[J]. *Best Pract Res Clin Gastroenterol*, 2009, 23 (6): 793-804.

[3] Dumic I, Nordin T, Jecmenica M, *et al.* Gastrointestinal tract disorders in older age[J]. *Can J Gastroenterol Hepatol*, 2019, 2019: 6757524.

[4] 陈耀龙, 杨克虎, 王小钦, 等. 中国制订/修订临床诊疗指南的指导原则 (2022 版) [J]. *中华医学杂志*, 2022, 102 (10): 697-703.

[5] Chen YL, Yang KH, Marušić A, *et al.* A reporting tool for practice guidelines in health care: the RIGHT statement [J]. *Ann Intern Med*, 2017, 166 (2): 128-132.

[6] Beard JR, Officer A, De Carvalho IA, *et al.* The World report on ageing and health: a policy framework for healthy ageing[J]. *Lancet*, 2016, 387 (10033): 2145-2154.

[7] Drossman DA, Hasler WL. Rome IV-Functional GI Disorders: disorders of gut-brain interaction[J]. *Gastroenterology*, 2016, 150 (6): 1257-1261.

[8] Sperber AD, Bangdiwala SI, Drossman DA, *et al.* Worldwide prevalence and burden of functional gastrointestinal disorders, results of Rome Foundation Global Study[J]. *Gastroenterology*, 2021, 160 (1): 99-114, e113.

[9] Mari A, Mahamid M, Amara H, *et al.* Chronic constipation in the elderly patient: updates in evaluation and management[J]. *Korean J Fam Med*, 2020, 41 (3): 139-145.

[10] Zheng S, Yao J. Expert consensus on the assessment and treatment of chronic constipation in the elderly[J]. *Aging Med (Milton)*, 2018, 1 (1): 8-17.

[11] Gustafsson M, Lämås K, Isaksson U, *et al.* Constipation and laxative use among people living in nursing homes in 2007 and 2013[J]. *BMC Geriatr*, 2019, 19 (1): 38.

[12] Arco S, Saldaña E, Serra-Prat M, *et al.* Functional constipation in older adults: prevalence, clinical symptoms and subtypes, association with frailty, and impact on quality of life[J]. *Gerontology*, 2022, 68 (4): 397-406.

[13] Guo H, Zhong S, Wang X, *et al.* Prevalence and association of functional dyspepsia in the elderly patients: a systematic review and meta-analysis[J]. *Aging Male*, 2025, 28 (1): 2511801.

[14] Morley JE. Constipation and irritable bowel syndrome in the elderly[J]. *Clin Geriatr Med*, 2007, 23 (4): 823-832.

[15] Nirwan JS, Hasan SS, Babar ZU, *et al.* Global prevalence and risk factors of gastro-oesophageal reflux disease (GORD): systematic review with meta-analysis[J]. *Sci Rep*, 2020, 10 (1): 5814.

[16] Aparicio T, Carteaux-Taieb A, Arégui A, *et al.* Management of esogastric cancer in older patients[J]. *Ther Adv Med Oncol*, 2024, 16: 17588359241272941.

[17] Danpanichkul P, Pang Y, Inkongngam T, *et al.* Older adults living with gastrointestinal cancers in 2021[J]. *Cancer Commun (Lond)*, 2025, 45 (6): 658-662.

- [18] Hinojosa del Val J. Old-age inflammatory bowel disease onset: a different problem? [J]. *World J Gastroenterol*, 2011, 17 (22): 2734-2739.
- [19] Zullo A, Hassan C, Campo SM, *et al*. Bleeding peptic ulcer in the elderly: risk factors and prevention strategies[J]. *Drugs Aging*, 2007, 24 (10): 815-828.
- [20] Tazuma S. Gallstone disease: epidemiology, pathogenesis, and classification of biliary stones (common bile duct and intrahepatic) [J]. *Best Pract Res Clin Gastroenterol*, 2006, 20 (6): 1075-1083.
- [21] Löhr JM, Panic N, Vujasinovic M, *et al*. The ageing pancreas: a systematic review of the evidence and analysis of the consequences [J]. *J Intern Med*, 2018, 283 (5): 446-460.
- [22] Hawkins AT, Wise PE, Chan T, *et al*. Diverticulitis: an update from the age old paradigm[J]. *Curr Probl Surg*, 2020, 57 (10): 100862.
- [23] Xu Z, Gu Y, Li J, *et al*. Dysphagia and aspiration pneumonia in elderly hospitalization stroke patients: risk factors, cerebral infarction area comparison[J]. *J Back Musculoskel-et Rehabil*, 2019, 32 (1): 85-91.
- [24] Chen CL, Liang TM, Chen HH, *et al*. Constipation and its associated factors among patients with dementia[J]. *Int J Environ Res Public Health*, 2020, 17 (23): 9006.
- [25] Li C, Chen L, He L, *et al*. Study on the relationship between sarcopenia and its components and anorexia in elderly maintenance haemodialysis patients[J]. *Nurs Open*, 2022, 9 (2): 1096-1104.
- [26] Namiuchi S, Tanita A, Sunamura S, *et al*. Effect of constipation on readmission for heart failure in patients with acute heart failure [J]. *ESC Heart Fail*, 2024, 11 (2): 819-825.
- [27] Serra-Prat M, Mans E, Palomera E, *et al*. Gastrointestinal peptides, gastrointestinal motility, and anorexia of aging in frail elderly persons[J]. *Neurogastroenterol Motil*, 2013, 25 (4): 291-e245.
- [28] Jeong E, Kim JA, Kim BS, *et al*. Functional constipation and anorexia in community-dwelling older adults: Korean Frailty and aging cohort study (KFACS) [J]. *Int J Environ Res Public Health*, 2021, 18 (11): 5754.
- [29] Park H, Lim J, Baek JY, *et al*. Status of constipation and its association with sarcopenia in older adults: a population-based cohort study[J]. *Int J Environ Res Public Health*, 2021, 18 (21): 11083.
- [30] Nakagawa H, Takeshima T, Ozaka A, *et al*. The association between sarcopenia and constipation onset in community-dwelling older adults in Japan[J]. *Intern Med*, 2025, 64 (13): 1965-1970.
- [31] Meek PD, Evang SD, Tadrous M, *et al*. Overactive bladder drugs and constipation: a meta-analysis of randomized, placebo-controlled trials [J]. *Dig Dis Sci*, 2011, 56 (1): 7-18.
- [32] Sohail R, Mathew M, Patel KK, *et al*. Effects of non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) and gastroprotective NSAIDs on the gastrointestinal tract: a narrative review[J]. *Cureus*, 2023, 15 (4): e37080.
- [33] Chokhavatia S, John ES, Bridgeman MB, *et al*. Constipation in elderly patients with noncancer pain: focus on opioid-induced constipation [J]. *Drugs Aging*, 2016, 33 (8): 557-574.
- [34] Mukhtar K, Nawaz H, Abid S. Functional gastrointestinal disorders and gut-brain axis: what does the future hold? [J]. *World J Gastroenterol*, 2019, 25 (5): 552-566.
- [35] Singh R, Zogg H, Wei L, *et al*. Gut microbial dysbiosis in the pathogenesis of gastrointestinal dysmotility and metabolic disorders[J]. *J Neurogastroenterol Motil*, 2021, 27 (1): 19-34.
- [36] Ng SC, Shi HY, Hamidi N, *et al*. Worldwide incidence and prevalence of inflammatory bowel disease in the 21st century: a systematic review of population-based studies [J]. *Lancet*, 2017, 390 (10114): 2769-2778.
- [37] Li L, Wang L, Long R, *et al*. Prevalence of gastroparesis in diabetic patients: a systematic review and meta-analysis [J]. *Sci Rep*, 2023, 13 (1): 14015.
- [38] Raber J, Sharpton TJ. Gastrointestinal dysfunction in neurological and neurodegenerative disorders[J]. *Semin Neurol*, 2023, 43 (4): 634-644.
- [39] Chin APMJ, Van Poppel MN, Van Mechelen W. Effects of resistance and functional-skills training on habitual activity and constipation among older adults living in long-term care facilities: a randomized controlled trial[J]. *BMC Geriatr*, 2006, 6: 9.
- [40] Hampel H, Abraham NS, El-Serag HB. Metaanalysis: obesity and the risk for gastroesophageal reflux disease and its complications [J]. *Ann Intern Med*, 2005, 143 (3): 199-211.
- [41] Pan J, Cen L, Chen W, *et al*. Alcohol consumption and the risk of gastroesophageal reflux disease: a systematic review and meta-analysis [J]. *Alcohol Alcohol*, 2019, 54 (1): 62-69.
- [42] Ohlsson B. The role of smoking and alcohol behaviour in management of functional gastrointestinal disorders [J]. *Best Pract Res Clin Gastroenterol*, 2017, 31 (5): 545-552.
- [43] Talley NJ, Powell N, Walker MM, *et al*. Role of smoking in functional dyspepsia and irritable bowel syndrome: three random population-based studies[J]. *Aliment Pharmacol Ther*, 2021, 54 (1): 32-42.
- [44] Liang J, Zhao Y, Xi Y, *et al*. Association between depression, anxiety symptoms and gut microbiota in Chinese elderly with functional constipation[J]. *Nutrients*, 2022, 14 (23): 5013.
- [45] Zhao X, Wang Y, Yang Y, *et al*. Association between pre-operative nutritional status, inflammation, and intestinal permeability in elderly patients undergoing gastrectomy: a prospective cohort study[J]. *J Gastrointest Oncol*, 2022, 13 (3): 997-1006.

- [46] 曹芝君. 功能性胃肠病的诊治进展[J]. 胃肠病学, 2009, 14 (12): 718-720.
- [47] Houghton LA, Heitkemper M, Crowell M, *et al.* Age, Gender and Women's Health and the Patient[J]. *Gastroenterology*, 2016, 150 (6): 1332-1343. e4.
- [48] Soenen S, Rayner CK, Jones KL, *et al.* The ageing gastrointestinal tract[J]. *Curr Opin Clin Nutr Metab Care*, 2016, 19 (1): 12-18.
- [49] Pezhohu MK, Lam-Himlin D, Zaheer A, *et al.* Systemic diseases affecting the GI tract: a review of clinical and histopathologic manifestations[J]. *Ann Diagn Pathol*, 2024, 73: 152351.
- [50] Briggs R, McDonough A, Ellis G, *et al.* Comprehensive geriatric assessment for community-dwelling, high-risk, frail, older people[J]. *Cochrane Database Syst Rev*, 2022, 5 (5): Cd012705.
- [51] Choi JY, Rajaguru V, Shin J, *et al.* Comprehensive geriatric assessment and multidisciplinary team interventions for hospitalized older adults: a scoping review[J]. *Arch Gerontol Geriatr*, 2023, 104: 104831.
- [52] Pilotto A, Cella A, Pilotto A, *et al.* Three decades of comprehensive geriatric assessment: evidence coming from different healthcare settings and specific clinical conditions[J]. *J Am Med Dir Assoc*, 2017, 18 (2): 192. e191-192. e111.
- [53] Vakil N, Moayyedi P, Fennerty MB, *et al.* Limited value of alarm features in the diagnosis of upper gastrointestinal malignancy: systematic review and meta-analysis[J]. *Gastroenterology*, 2006, 131 (2): 390-401, quiz 659-360.
- [54] Kamran U, Abbasi A, Umar N, *et al.* Umbrella systematic review of potential quality indicators for the detection of dysplasia and cancer at upper gastrointestinal endoscopy[J]. *Endosc Int Open*, 2023, 11 (9): e835-e848.
- [55] Moayyedi P, Lacy BE, Andrews CN, *et al.* ACG and CAG clinical guideline: management of dyspepsia[J]. *Am J Gastroenterol*, 2017, 112 (7): 988-1013.
- [56] Arasradnam RP, Brown S, Forbes A, *et al.* Guidelines for the investigation of chronic diarrhoea in adults: British Society of Gastroenterology, 3rd edition[J]. *Gut*, 2018, 67 (8): 1380-1399.
- [57] 秦宇宁, 赵天易, 刘凤斌, 等. 中文版胃肠道症状评定量表对胃肠道疾病患者测量学特性研究[J]. *中国全科医学*, 2023, 26 (18): 2277-2285.
- [58] Kulich KR, Madisch A, Pacini F, *et al.* Reliability and validity of the Gastrointestinal Symptom Rating Scale (GSRS) and Quality of Life in Reflux and Dyspepsia (QOLRAD) questionnaire in dyspepsia: a six-country study[J]. *Health Qual Life Outcomes*, 2008, 6: 12.
- [59] Mearin F, Lacy BE, Chang L, *et al.* Bowel Disorders[J]. *Gastroenterology*, 2016, 150 (6): 1393-1407. e5.
- [60] Jones R, Junghard O, Dent J, *et al.* Development of the GerdQ, a tool for the diagnosis and management of gastro-oesophageal reflux disease in primary care[J]. *Aliment Pharmacol Ther*, 2009, 30 (10): 1030-1038.
- [61] Jonasson C, Moum B, Bang C, *et al.* Randomised clinical trial: a comparison between a GerdQ-based algorithm and an endoscopy-based approach for the diagnosis and initial treatment of GERD[J]. *Aliment Pharmacol Ther*, 2012, 35 (11): 1290-1300.
- [62] Chan TC, Luk JK, Chu LW, *et al.* Validation study of Charlson Comorbidity Index in predicting mortality in Chinese older adults [J]. *Geriatr Gerontol Int*, 2014, 14 (2): 452-457.
- [63] O'mahony D, Cherubini A, Guiteras AR, *et al.* STOPP/START criteria for potentially inappropriate prescribing in older people: version 3 [J]. *Eur Geriatr Med*, 2023, 14 (4): 625-632.
- [64] Valentini A, Federici M, Cianfarani MA, *et al.* Frailty and nutritional status in older people: the Mini Nutritional Assessment as a screening tool for the identification of frail subjects[J]. *Clin Interv Aging*, 2018, 13: 1237-1244.
- [65] Ji T, Li Y, Liu P, *et al.* Validation of GLIM criteria on malnutrition in older Chinese inpatients[J]. *Front Nutr*, 2022, 9: 969666.
- [66] Kaiser MJ, Bauer JM, Ramsch C, *et al.* Validation of the Mini Nutritional Assessment short-form (MNASF): a practical tool for identification of nutritional status[J]. *J Nutr Health Aging*, 2009, 13 (9): 782-788.
- [67] Church S, Rogers E, Rockwood K, *et al.* A scoping review of the Clinical Frailty Scale[J]. *BMC Geriatr*, 2020, 20 (1): 393.
- [68] Krishnamoorthy Y, Rajaa S, Rehman T, *et al.* Diagnostic accuracy of various forms of geriatric depression scale for screening of depression among older adults: a systematic review and meta-analysis[J]. *Arch Gerontol Geriatr*, 2020, 87: 104002.
- [69] Wild B, Eckl A, Herzog W, *et al.* Assessing generalized anxiety disorder in elderly people using the GAD-7 and GAD-2 scales: results of a validation study[J]. *Am J Geriatr Psychiatry*, 2014, 22 (10): 1029-1038.
- [70] Sivertsen HE, Helvik AS, Gjora L, *et al.* Psychometric validation of the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) in community-dwelling older adults [J]. *BMC Psychiatry*, 2023, 23 (1): 903.
- [71] Beltz S, Gloystein S, Litschko T, *et al.* Multivariate analysis of independent determinants of ADL/IADL and quality of life in the elderly[J]. *BMC Geriatr*, 2022, 22 (1): 894.
- [72] Rezaie A, Buresi M, Lembo A, *et al.* Hydrogen and methane-based breath testing in gastrointestinal disorders: The North American Consensus[J]. *Am J Gastroenterol*, 2017, 112 (5): 775-784.
- [73] Gasbarrini A, Corazza GR, Gasbarrini G, *et al.* Methodology and indications of H2-breath testing in gastrointestinal diseases: the Rome Consensus Conference [J]. *Aliment Pharmacol Ther*, 2009, 29 (Suppl 1): 1-49.
- [74] Xu J, Qu Q, Yang Y, *et al.* The lactulose breath test can

- predict refractory gastroesophageal reflux disease by measuring bacterial overgrowth in the small intestine[J]. *J Clin Gastroenterol*, 2025, 59 (5): 448-455.
- [75] Xi N, Yang X, Liu J, *et al.* Effects of dietary fiber supplementation on chronic constipation in the elderly: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials [J]. *Foods*, 2025, 14 (13): 2315.
- [76] Pironi L, Boeykens K, Bozzetti F, *et al.* ESPEN guideline on home parenteral nutrition[J]. *Clin Nutr*, 2020, 39 (6): 1645-1666.
- [77] Singer P, Blaser AR, Berger MM, *et al.* ESPEN guideline on clinical nutrition in the intensive care unit[J]. *Clin Nutr*, 2019, 38 (1): 48-79.
- [78] Shen L, Huang C, Lu X, *et al.* Lower dietary fibre intake, but not total water consumption, is associated with constipation: a population-based analysis[J]. *J Hum Nutr Diet*, 2019, 32 (4): 422-431.
- [79] Reynolds A, Mann J, Cummings J, *et al.* Carbohydrate quality and human health: a series of systematic reviews and meta-analyses [J]. *Lancet*, 2019, 393 (10170): 434-445.
- [80] Suares NC, Ford AC. Systematic review: the effects of fibre in the management of chronic idiopathic constipation [J]. *Aliment Pharmacol Ther*, 2011, 33 (8): 895-901.
- [81] Falck RS, Davis JC, Best JR, *et al.* Impact of exercise training on physical and cognitive function among older adults: a systematic review and metaanalysis[J]. *Neurobiol Aging*, 2019, 79: 119-130.
- [82] Runggay H, Shield K, Charvat H, *et al.* Global burden of cancer in 2020 attributable to alcohol consumption: a population-based study [J]. *Lancet Oncol*, 2021, 22 (8): 1071-1080.
- [83] 中国营养学会. 中国居民膳食指南 (2022) [M]. 北京: 人民卫生出版社, 2022.
- [84] Keefer L, Palsson OS, Pandolfino JE. Best practice update: incorporating psychogastroenterology into management of digestive disorders[J]. *Gastroenterology*, 2018, 154 (5): 1249-1257.
- [85] Keefer L, Ballou SK, Drossman DA, *et al.* A Rome Working Team Report on brain-gut behavior therapies for disorders of gut-brain interaction[J]. *Gastroenterology*, 2022, 162 (1): 300-315.
- [86] Ford AC, Moayyedi P, Chey WD, *et al.* American college of gastroenterology monograph on management of irritable bowel syndrome [J]. *Am J Gastroenterol*, 2018, 113 (Suppl 2): 1-18.
- [87] Vasant DH, Paine PA, Black CJ, *et al.* British Society of Gastroenterology guidelines on the management of irritable bowel syndrome[J]. *Gut*, 2021, 70 (7): 1214-1240.
- [88] Katz PO, Dunbar KB, Schnoll-Sussman FH, *et al.* ACG Clinical Guideline for the diagnosis and management of gastroesophageal reflux disease [J]. *Am J Gastroenterol*, 2022, 117 (1): 27-56.
- [89] Bull FC, Al-Ansari SS, Biddle S, *et al.* World Health Organization 2020 guidelines on physical activity and sedentary behaviour [J]. *Br J Sports Med*, 2020, 54 (24): 1451-1462.
- [90] Serra J, Pohl D, Azpiroz F, *et al.* European society of neurogastroenterology and motility guidelines on functional constipation in adults[J]. *Neurogastroenterol Motil*, 2020, 32 (2): e13762.
- [91] Rodríguez-Ramallo H, Báez-Gutiérrez N, Prado-Mel E, *et al.* Association between anticholinergic burden and constipation: a systematic review[J]. *Healthcare (Basel)*, 2021, 9 (5): 581.
- [92] 郑松柏, 姚健凤, 张颖. 老年人慢性便秘的评估与处理专家共识[J]. *中华老年病研究电子杂志*, 2017, 4 (2): 7-15.
- [93] Lee-Robichaud H, Thomas K, Morgan J, *et al.* Lactulose versus polyethylene glycol for chronic constipation[J]. *Cochrane Database Syst Rev*, 2010, (7): Cd007570.
- [94] 中华医学会消化病学分会胃肠动力学组, 中华医学会消化病学分会功能性胃肠病协作组. 中国慢性便秘专家共识意见 (2019, 广州) [J]. *中华消化杂志*, 2019, 39 (9): 577-598.
- [95] Ford AC, Suares NC. Effect of laxatives and pharmacological therapies in chronic idiopathic constipation: systematic review and meta-analysis [J]. *Gut*, 2011, 60 (2): 209-218.
- [96] Crockett SD, Greer KB, Heidelbaugh JJ, *et al.* American Gastroenterological Association Institute Guideline on the medical management of opioid-induced constipation [J]. *Gastroenterology*, 2019, 156 (1): 218-226.
- [97] Ford AC, Mahadeva S, Carbone MF, *et al.* Functional dyspepsia[J]. *Lancet*, 2020, 396 (10263): 1689-1702.
- [98] Pinto-Sanchez MI, Yuan Y, Bercik P, *et al.* Proton pump inhibitors for functional dyspepsia[J]. *Cochrane Database Syst Rev*, 2017, 3 (3): Cd011194.
- [99] 中华医学会消化病学分会. 2020 年中国胃食管反流病专家共识[J]. *中华消化杂志*, 2020, 40 (10): 649-663.
- [100] Lembo A, Sultan S, Chang L, *et al.* AGA Clinical practice guideline on the pharmacological management of irritable bowel syndrome with diarrhea[J]. *Gastroenterology*, 2022, 163 (1): 137-151.
- [101] Chang L, Sultan S, Lembo A, *et al.* AGA clinical practice guideline on the pharmacological management of irritable bowel syndrome with constipation[J]. *Gastroenterology*, 2022, 163 (1): 118-136.
- [102] Konstantis G, Efstathiou S, Pourzitaki C, *et al.* Efficacy and safety of probiotics in the treatment of irritable bowel syndrome: a systematic review and meta-analysis of randomised clinical trials using Rome IV criteria[J]. *Clin Nutr*, 2023, 42 (5): 800-809.
- [103] Zheng H, Jin S, Shen YL, *et al.* Chinese herbal medicine for irritable bowel syndrome: a meta-analysis and trial sequential analysis of randomized controlled trials[J]. *Front*

- Pharmacol, 2021, 12: 694741.
- [104] Black CJ, Burr NE, Camilleri M, *et al.* Efficacy of pharmacological therapies in patients with IBS with diarrhoea or mixed stool pattern: systematic review and network meta-analysis[J]. Gut, 2020, 69 (1): 74-82.
- [105] Xie C, Tang Y, Wang Y, *et al.* Efficacy and safety of antidepressants for the treatment of irritable bowel syndrome: a meta-analysis [J]. PLoS One, 2015, 10 (8): e0127815.
- [106] Cong X, Perry M, Bernier KM, *et al.* Effects of self-management interventions in patients with irritable bowel syndrome: systematic review[J]. West J Nurs Res, 2018, 40 (11): 1698-1720.
- [107] Ellis G, Gardner M, Tsiachristas A, *et al.* Comprehensive geriatric assessment for older adults admitted to hospital [J]. Cochrane Database Syst Rev, 2017, 9 (9): Cd006211.
- [108] Siemens W, Becker G. Methylnaltrexone for opioid-induced constipation: review and meta-analyses for objective plus subjective efficacy and safety outcomes[J]. Ther Clin Risk Manag, 2016, 12: 401-412.
- [109] Rao SS, Benninga MA, Bharucha AE, *et al.* ANMSESNM position paper and consensus guidelines on biofeedback therapy for anorectal disorders[J]. Neurogastroenterol Motil, 2015, 27 (5): 594-609.
- [110] Bieze M, Van Haaps AP, Kapural L, *et al.* Spinal cord stimulation for intractable visceral pain originating from the pelvic and abdominal region: a narrative review on a possible new indication for patients with therapy-resistant pain[J]. J Pain Res, 2024, 17: 691-736.
- [111] Tack J, Camilleri M. New developments in the treatment of gastroparesis and functional dyspepsia[J]. Curr Opin Pharmacol, 2018, 43: 111-117.
- [112] Barba E, Livovsky DM, Accarino A, *et al.* Thoracoabdominal wall motion-guided biofeedback treatment of abdominal distention: a randomized placebo-controlled trial [J]. Gastroenterology, 2024, 167 (3): 538-546. e531.
- [113] Iovino P, Neri MC, D'alba L, *et al.* Pelvic floor biofeedback is an effective treatment for severe bloating in disorders of gut-brain interaction with outlet dysfunction[J]. Neurogastroenterol Motil, 2022, 34 (5): e14264.
- [114] Malagelada C, Keller J, Sifrim D, *et al.* European guideline on chronic nausea and vomiting-a UEG and ESNM consensus for clinical management[J]. United European Gastroenterol J, 2025, 13 (3): 427-471.
- [115] Yongjun M, Jianqing W, Gongxiang L, *et al.* Chinese expert consensus on prevention and intervention for the elderly with malnutrition (2022) [J]. Aging Medicine, 2022, 5 (3): 191-203.
- [116] Arends J, Bachmann P, Baracos V, *et al.* ESPEN guidelines on nutrition in cancer patients[J]. Clin Nutr, 2017, 36 (1): 11-48.
- [117] Volkert D, Beck AM, Cederholm T, *et al.* ESPEN practical guideline: Clinical nutrition and hydration in geriatrics[J]. Clin Nutr, 2022, 41 (4): 958-989.
- [118] da Silva JSV, Seres DS, Sabino K, *et al.* ASPEN consensus recommendations for refeeding syndrome[J]. Nutr Clin Pract, 2020, 35 (2): 178-195.
- [119] Yang S, Park JW, Min K, *et al.* Clinical practice guidelines for oropharyngeal dysphagia[J]. Ann Rehabil Med, 2023, 47 (Suppl 1): S1-s26.
- [120] Cichero JA, Lam P, Steele CM, *et al.* Development of international terminology and definitions for texture-modified foods and thickened fluids used in dysphagia management: the IDDSI framework [J]. Dysphagia, 2017, 32 (2): 293-314.
- [121] Maung AA, Johnson DC, Piper GL, *et al.* Evaluation and management of small-bowel obstruction: an Eastern Association for the Surgery of Trauma practice management guideline[J]. J Trauma Acute Care Surg, 2012, 73 (5 Suppl 4): S362-369.
- [122] Madariaga A, Lau J, Ghoshal A, *et al.* MASCC multidisciplinary evidence-based recommendations for the management of malignant bowel obstruction in advanced cancer [J]. Support Care Cancer, 2022, 30 (6): 4711-4728.
- [123] Ten Broek RPG, Krielen P, Di Saverio S, *et al.* Bologna guidelines for diagnosis and management of adhesive small bowel obstruction (ASBO): 2017 update of the evidence-based guidelines from the world society of emergency surgery ASBO working group[J]. World J Emerg Surg, 2018, 13: 24.
- [124] Li R, Quintana MT, Lee J, *et al.* Timing to surgery in elderly patients with small bowel obstruction: an insight on frailty [J]. J Trauma Acute Care Surg, 2024, 97 (4): 623-630.
- [125] Cousins SE, Tempest E, Feuer DJ. Surgery for the resolution of symptoms in malignant bowel obstruction in advanced gynaecological and gastrointestinal cancer[J]. Cochrane Database Syst Rev, 2016, 2016 (1): Cd002764.
- [126] Davis M, Hui D, Davies A, *et al.* Medical management of malignant bowel obstruction in patients with advanced cancer: 2021 MASCC guideline update[J]. Support Care Cancer, 2021, 29 (12): 8089-8096.
- [127] Mccaffrey N, Asser T, Fazekas B, *et al.* Healthrelated quality of life in patients with inoperable malignant bowel obstruction: secondary outcome from a double-blind, parallel, placebo-controlled randomised trial of octreotide[J]. BMC Cancer, 2020, 20 (1): 1050.
- [128] Jordan K, Aapro M, Kaasa S, *et al.* European Society for Medical Oncology (ESMO) position paper on supportive and palliative care[J]. Annals of Oncology, 2018, 29 (1): 36-43.
- [129] Ferrell BR, Temel JS, Temin S, *et al.* Integration of palliative care into standard oncology care: American Society of Clinical Oncology Clinical Practice Guideline Update[J]. J Clin Oncol, 2017, 35 (1): 96-112.

收稿日期: 2026-03-26 修回日期: 2026-07-06 本文编辑: 陈继彬